

# 오리엔테이션



- 디지털 트랜스포메이션 = 디지털 전환 = Digital Transformation = DX
- 비즈니스, 조직, 산업 및 사회에 **디지털 기술**을 도입하는 것
  - ex. 데이터 분석, 인공지능, 사물 인터넷,
- 디지털 기술을 통해 기존 업무 방식을 근본적으로 바꾸어 최적화 가능
- 단순한 기술 도입에서 더 나아가 전반적인 조직 변화 과정

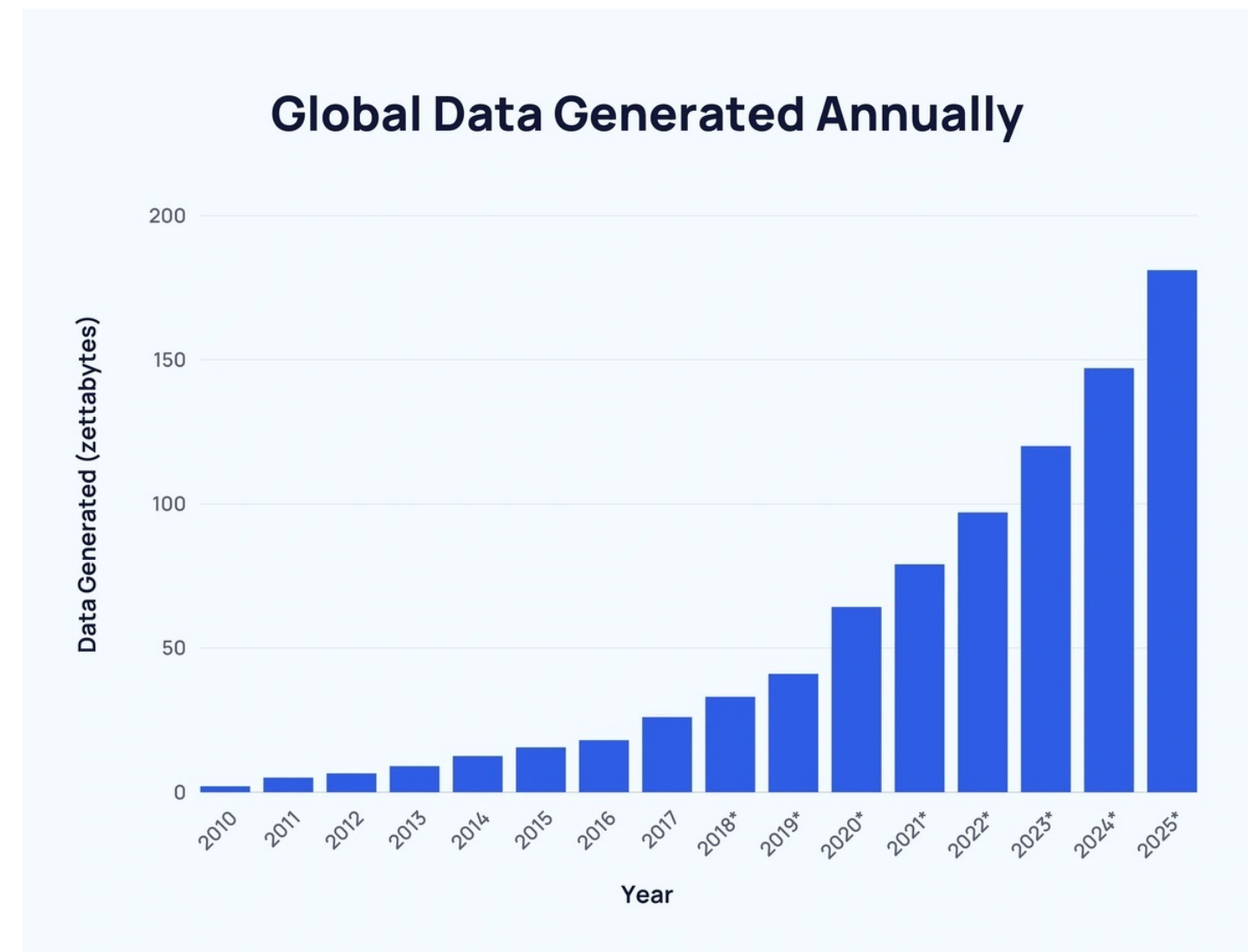


## 디지털 전환 예시

- 클라우드 컴퓨팅을 활용한 제조/생산 과정 데이터베이스 구축
- 데이터 분석을 활용해 제조 현황을 파악하여 원료 재고 및 생산 설비 활용률 관리
- 인공지능을 활용한 Visual Inspection을 통해 제조 불량 탐지율 증가
- 생산설비에 부착된 IoT 기반 센서 데이터를 실시간으로 분석하여 공정 이상 탐지
- ...



- 데이터로부터 정보와 지식을 추출, 해석하고, 이를 통해 인사이트를 도출하는 학문
- 수학적, 통계적 방법론과 함께 컴퓨터/정보 과학의 기술을 활용하여 데이터를 분석
- 데이터 사이언스 기술이 발전함에 따라 디지털 전환 과정에서 중요성이 대두되고 있음





## 데이터 사이언스의 발전

- 초창기에는 특정 문제를 풀기 위해 실험을 설계하고 데이터를 수집하여 분석했음
- 일단 생산된 모든 데이터를 저장하여 **빅 데이터를 구축**하고 이를 분석하는 방식으로 변경
- 인터넷의 보급과 IoT 및 모바일 기기의 활용으로 수집되는 **데이터의 양 폭증**
- 큰 데이터를 저장할 **저장장치 가격 하락**
- 크고 복잡한 데이터도 분석 가능한 **컴퓨팅 성능 증가**
- 더 크고 복잡한 데이터를 더 정확하게 분석할 수 있는 **인공지능 알고리즘의 발전**

- 데이터와 AI를 활용한 조선소 작업 일정 최적화
- 스마트 공정을 통해 부품 조립·작업 순서 자동 관리
- 작업 효율 향상, 납기 단축, 비용 절감에 활용





- 최근에는 인공지능 전환(AI Transformation) 즉, AI 중심의 전환에 대한 관심도도 높아짐
- 인공지능 전환은 AI를 핵심 기반으로 삼아 시스템, 의사결정, 조직문화를 재구성하는 변화로, 단순 자동화를 넘어 AI 기술을 전 영역에 통합하는 개념입니다.

|       | 디지털 전환 (DX)          | 인공지능 전환 (AX)         |
|-------|----------------------|----------------------|
| 주도 기술 | 클라우드, 빅데이터, 모바일, IoT | AI, 생성형 AI, 온디바이스 AI |
| 변화 방향 | 인프라 디지털화, 자동화 기반     | AI 중심 의사결정, 조직문화 혁신  |
| 조직 변화 | IT 시스템 중심 리엔지니어링     | 조직, 문화, 직무 자체의 재설계   |



# 핵심은 결국 데이터

디지털 전환과 인공지능 전환의 기반은 결국,

**데이터 (Data)**





Data : 주어진 것(given) 이라는 뜻의 라틴어 Datum의 복수형

“Present/gift that which is given/debit”

우리 눈앞에 주어진 실재하는 이 세상의 모든 것



## 다양한 데이터의 예시

- 반도체 생산 라인별 불량발생 수
- 반도체 생산 설비에 부착된 센서를 통한 설비 가동 상태 데이터
- 불량 검출을 위해 생산된 웨이퍼가 촬영된 이미지
- 반도체 생산 설비 작동 매뉴얼
- ...

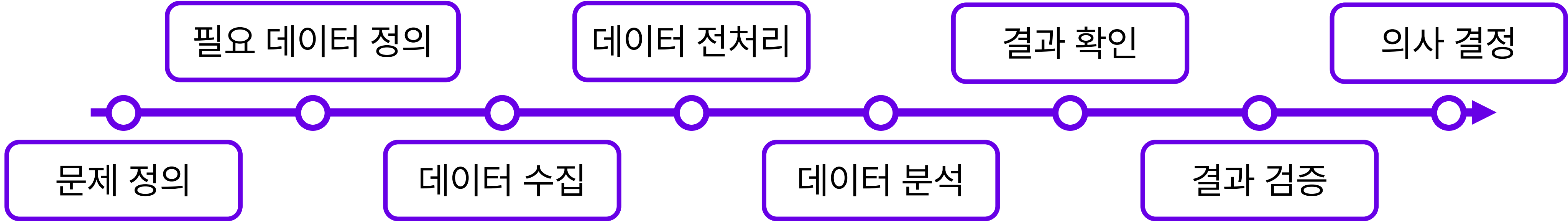


## 다양한 데이터의 예시

- 조선소 공정별 작업 소요 시간 및 지연 발생 이력
- 용접, 도장, 가공 장비에 부착된 센서의 온도·진동·에너지 소비량
- 선박 건조 단계별 품질 검사 결과 (불량, 보수 이력)
- 작업 매뉴얼 및 표준작업지침서(SOP) 문서
- ...



# 데이터 분석 프로세스

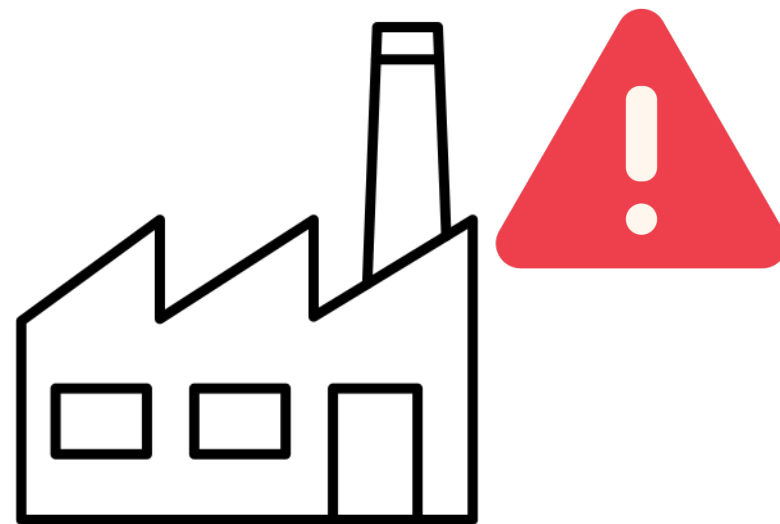




## 문제 정의

- 현상의 문제점, 문제가 되는 원인, 해결 방안에 대한 가설, 전체 분석 목적을 진단
  - 향후 단계를 진행하면서도 문제 정의 단계로 언제든지 다시 돌아올 수 있음

선박 건조 과정에서 블록 조립 공정의 납기 지연이 빈번히 발생

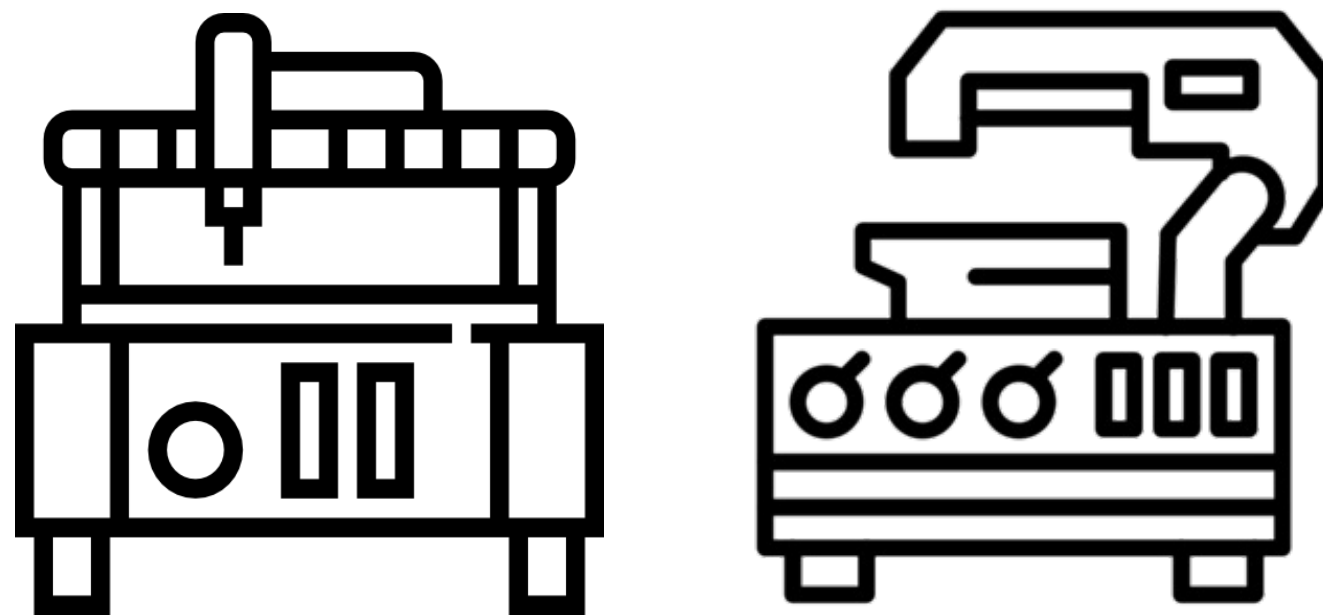




## 필요 데이터 정의

- 문제를 해결하기 위해 필요한 정보를 담고 있는 데이터를 파악
- 필요 데이터는 기보유/미보유 데이터 모두가 될 수 있음

블록 조립 공정의 작업 일정, 장비 가동 로그, 작업자 투입 현황 데이터

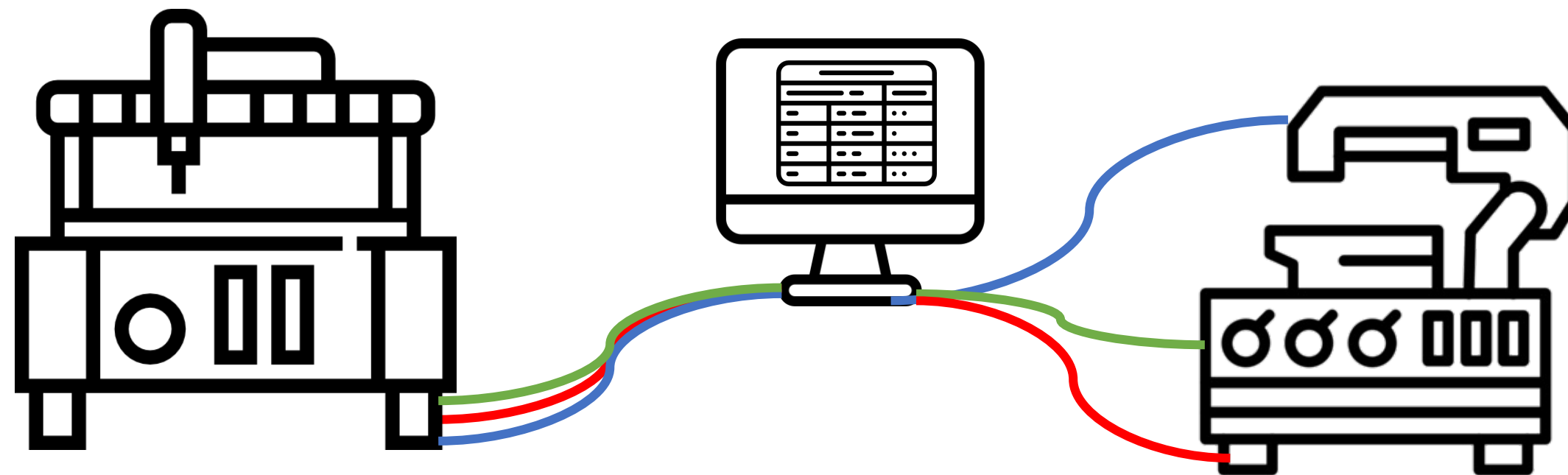




## 데이터 수집

- 문제를 해결하기 위해 필요한 데이터를 수집
- 필요 데이터가 모두 조직 내 존재할 경우 생략할 수 있음

조선소 내 크레인·운송 장비의 IoT 센서 데이터, 작업자 출입 기록,  
공정별 작업 완료 시간, 납기 지연 발생 여부 기록

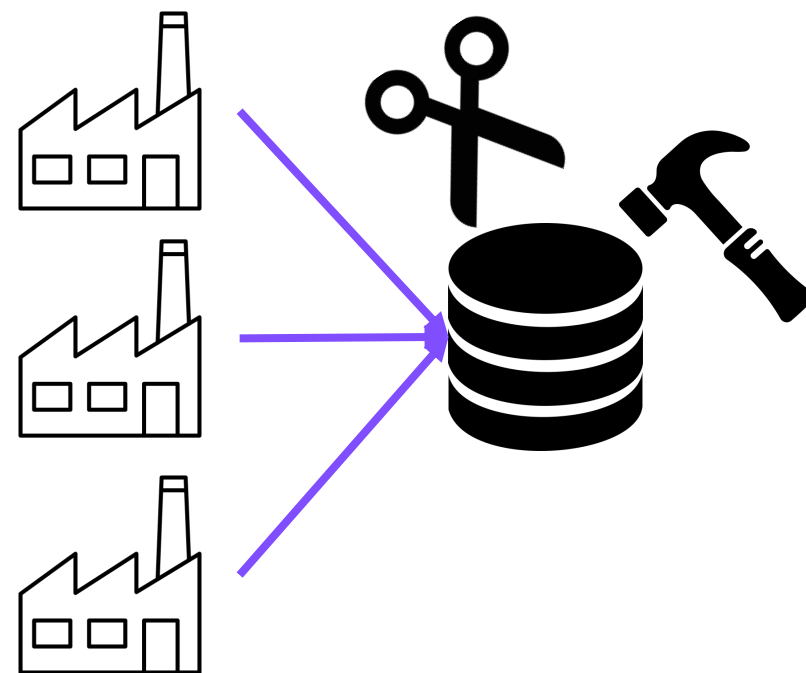




## 데이터 전처리

- 데이터가 내재한 문제를 해결하는 단계
- 분석 목적에 맞는 방법을 활용하여 데이터를 정리해주는 것이 중요

여러 조립 현장에서 수집된 데이터를 하나로 합치고 형식을 표준화  
누락된 일정 데이터 및 잘못 기록된 센서값 제거





## 데이터 분석

- 각종 통계 기법, 인공지능 기법 등을 활용 가능
- 데이터의 시각화, 분석 결과 평가를 위한 수치 정량화가 중요

특정 크레인을 사용하는 블록 공정에서 지연율이 높은 것을 확인  
크레인 가동률과 대기 시간이 납기 지연과 밀접한 관계가 있음을 발견



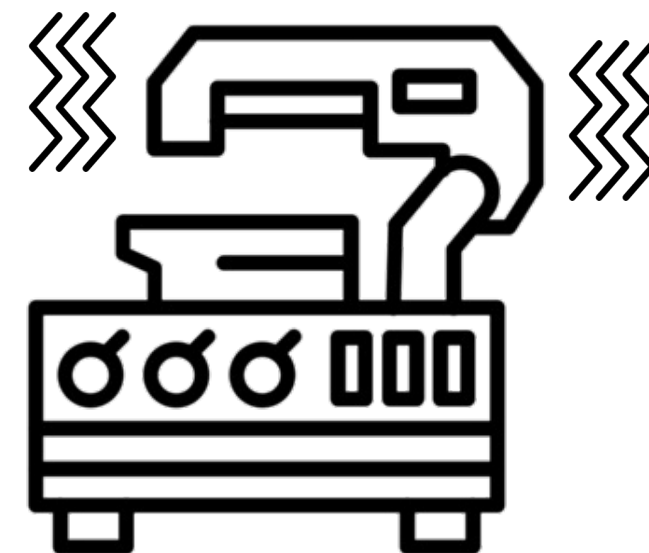
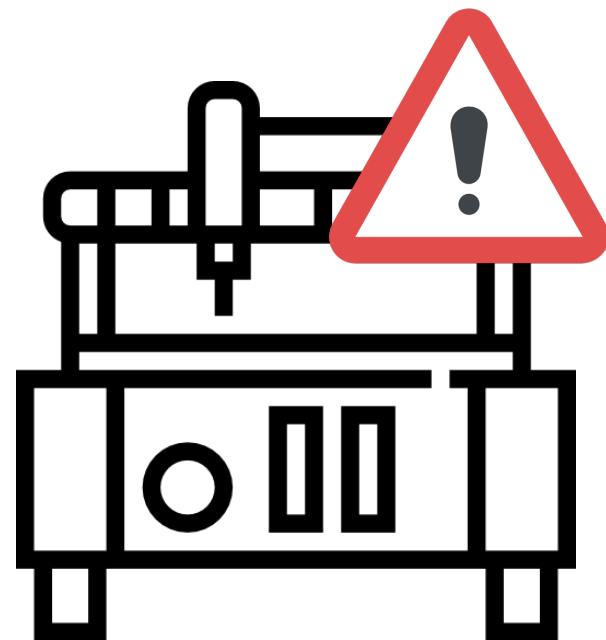


## 결과 확인

→ 분석을 통해 파악한 현상이 분할한 데이터에 대해서도 동일하게 발생하는지 확인

→ Data Split, A/B 테스트, 비교군 설정 등의 방식을 활용

특정 블록 운송 공정에서 지연률이 타 공정보다 2배 이상 높음  
크레인 가동률과 납기 지연 간 상관관계수가 0.65 이상임을 확인

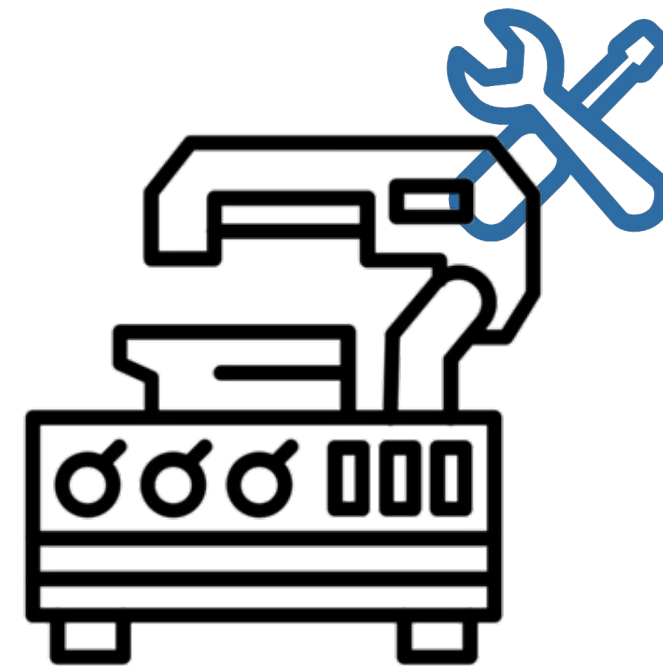
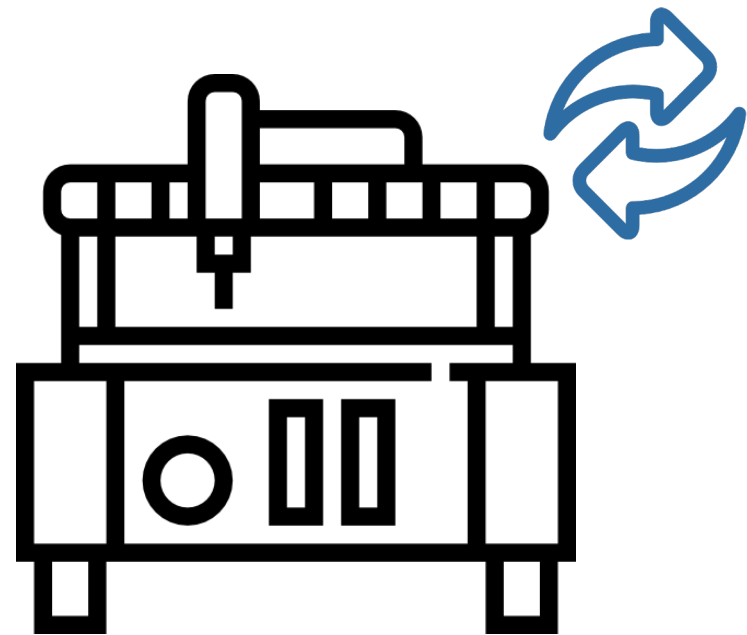




## 결과 검증

- 해당 현상이 지속적으로 검출되는지 확인하기 위해 분석 결과 2차 검증
- 새로운 데이터가 이전에 데이터와 동일한 조건에서 생성되는지 점검

해당 크레인 운용 방식을 개선 후 납기 지연률 측정  
작업자 배치와 장비 대기 시간을 최적화하여 재측정

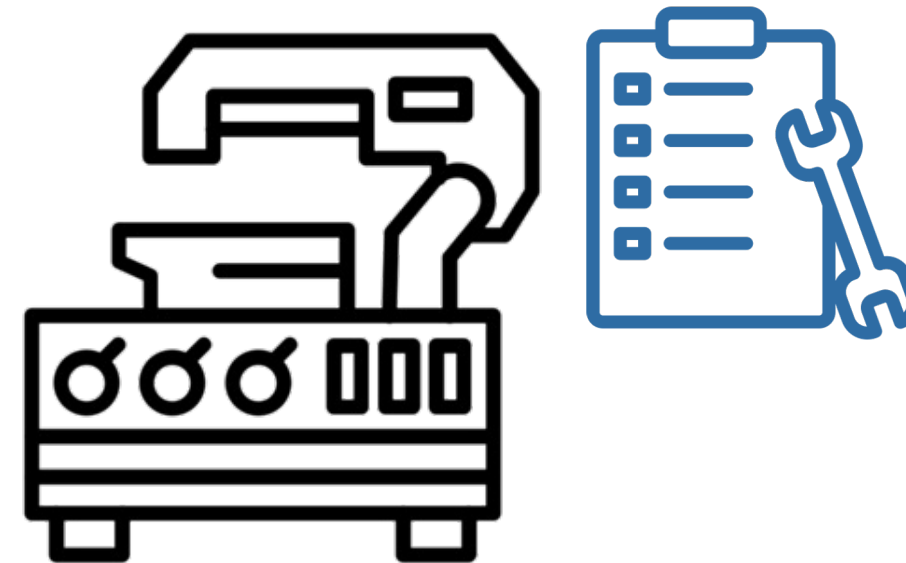
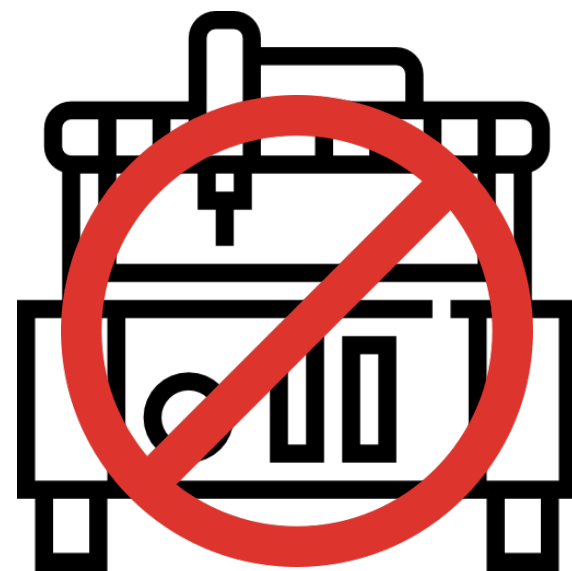




## 의사 결정

- 데이터 분석 결과를 토대로 결론 도출 및 의사 결정
- 현업 전문가의 의견이 중요

전체 조선소의 크레인 운용 방식을 재설계  
블록 조립 공정 전반에 장비 활용도 모니터링 시스템 도입



## 제조 분야에서의 인공지능

### 제조 분야에서의 대표적인 인공지능 사례

#### 1. 스마트 팩토리 (Smart Factory)

- 제조 생산을 위한 수직적 통합 및 네트워크화된 제조 시스템을 갖춘 공장
- 제조 공정 및 운영 데이터와 통합

#### 2. 산업 자동화

- ICT와 기계 기술 등을 활용하여 정해진 틀에 의해 자동 운전이 가능
- 제조 공정 자동화를 통한 인건비 및 운영비 절약





오작동 모니터링  
(설비 혁신)



제품 성능 모의 실험  
(품질 혁신)



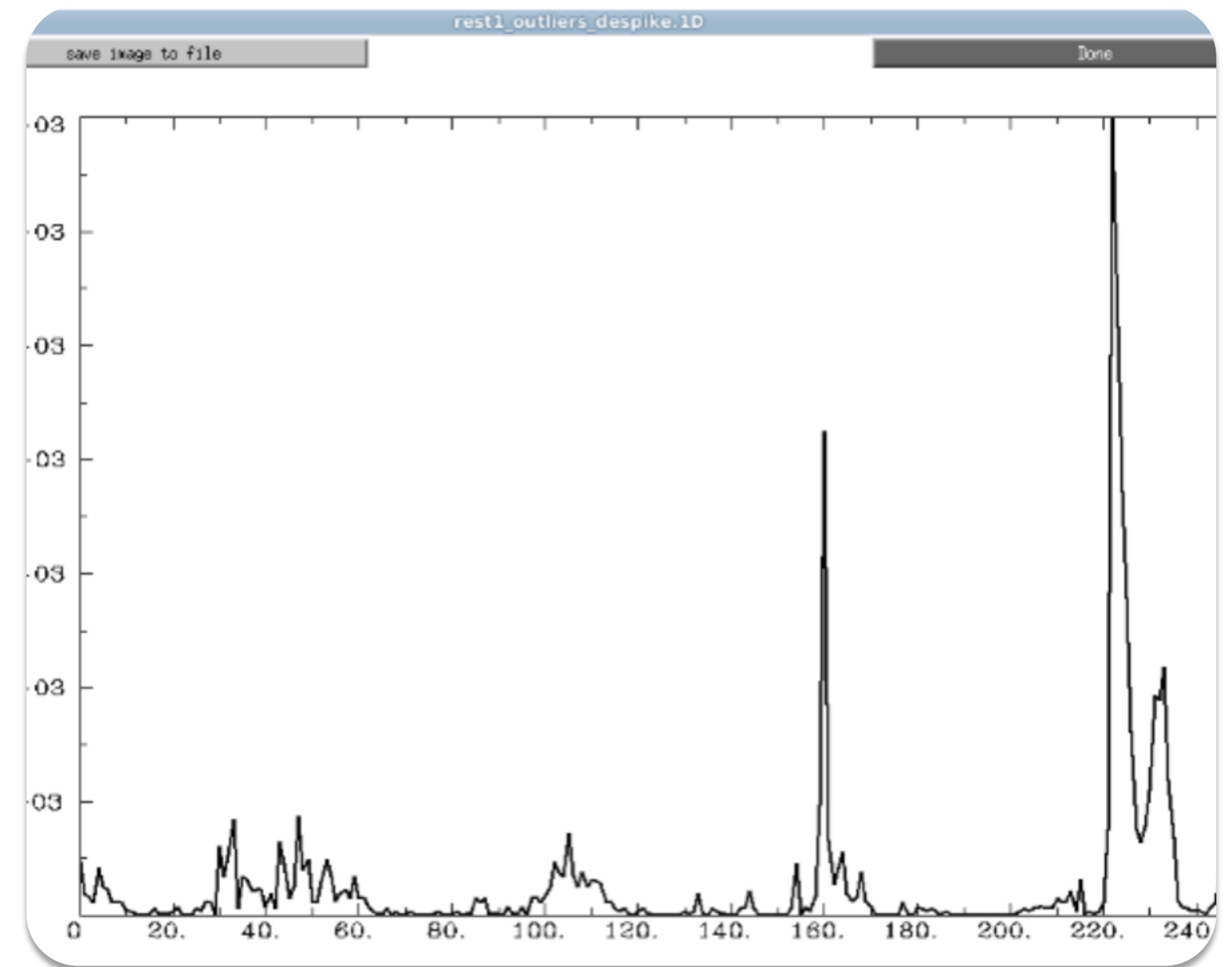
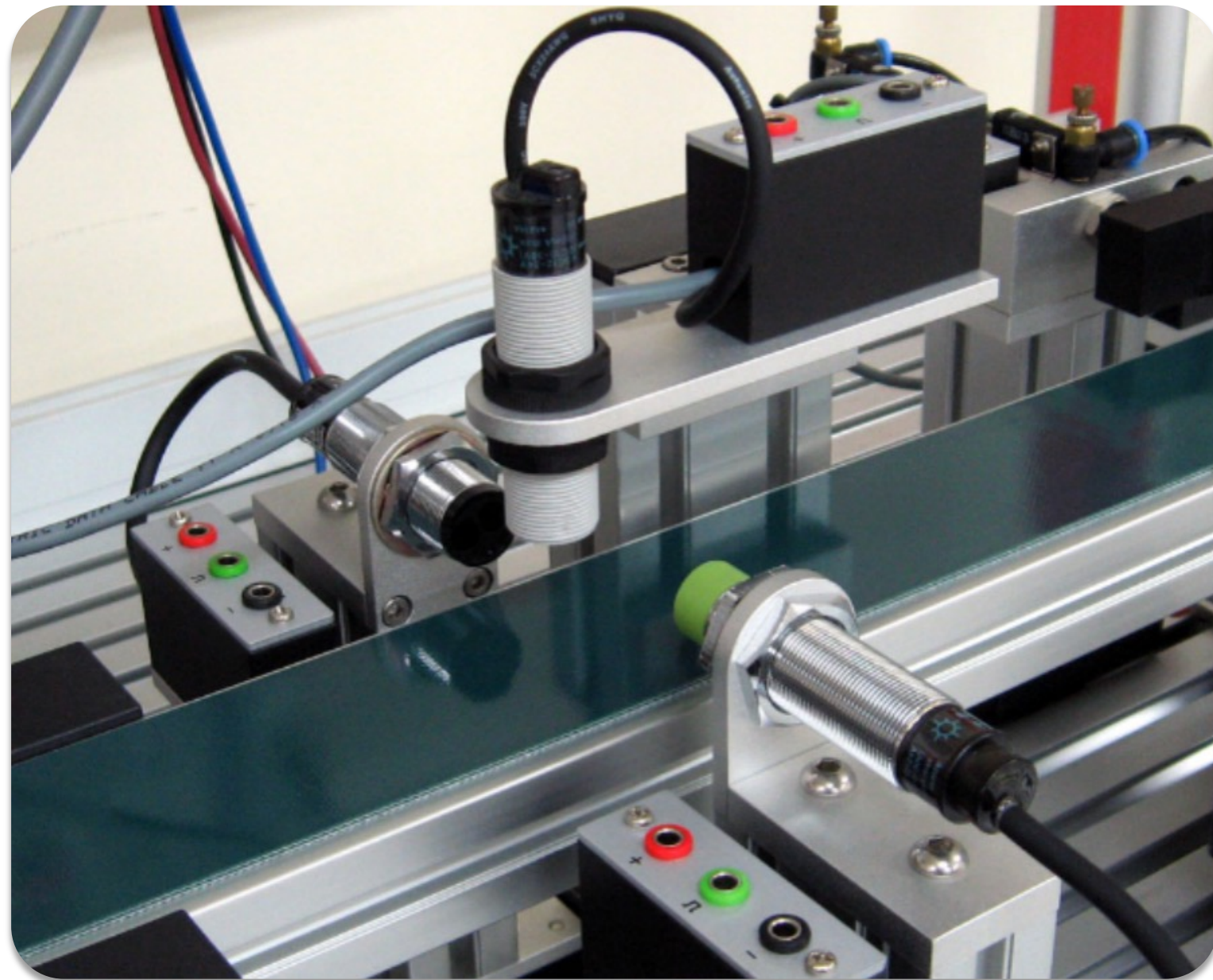
데이터 기반 의사결정 최적화  
(운영 혁신)



## 오작동 모니터링

### Malfunction monitoring

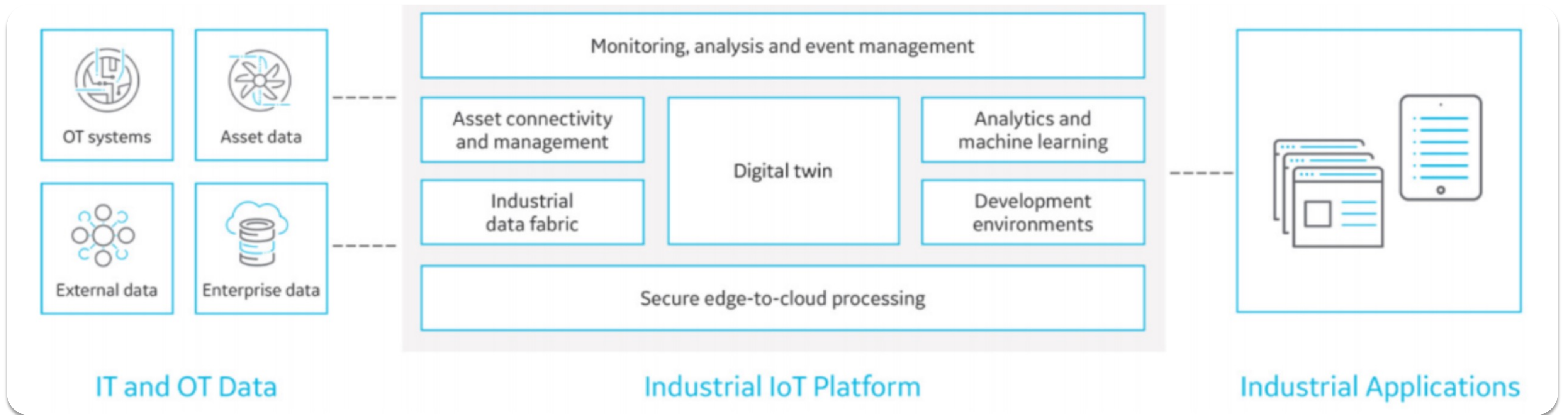
- 기계 설비의 오작동율은 환경(제조율, 습기, 온도 등)에 따라 다름
- 특정 센서 1~2개만으로 오작동을 예측하기에는 정확도에 한계가 있음
- 다양한 데이터에 기반한 AI를 사용하여 한계를 극복, 오작동 시점을 예측할 수 있음





## 제품 성능 모의 실험 Digital Twin

- 실제 공장을 만들어 제품 생산을 테스트하기 위해서는 막대한 시간, 비용 소모
- 데이터에 기반한 가상의 공장에서 모의 실험을 진행하여 제품 개발, 제품 개선, 유지보수 등을 진행



# TIA

## 전사 통합 자동화 플랫폼

## Totally Integrated Automation

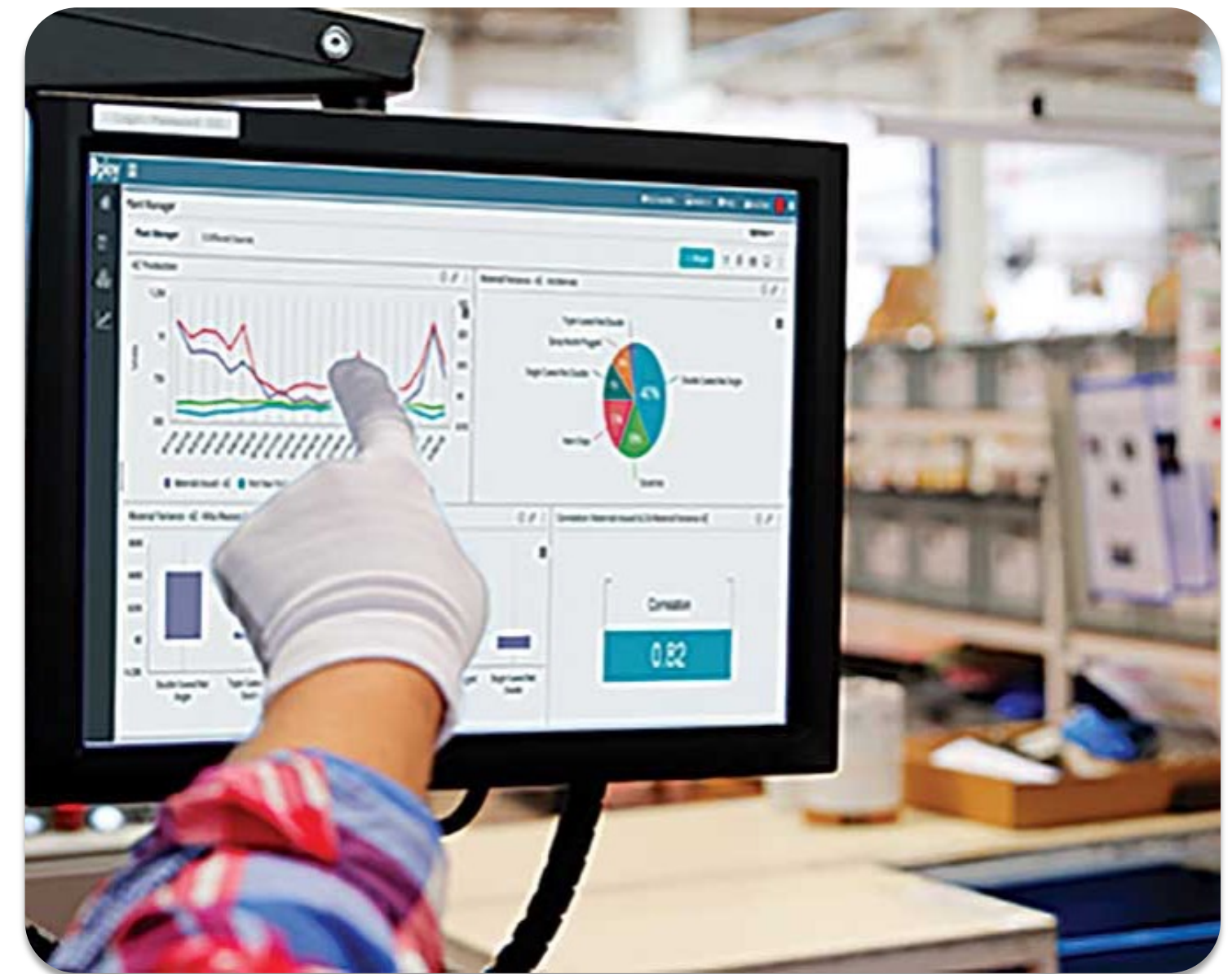
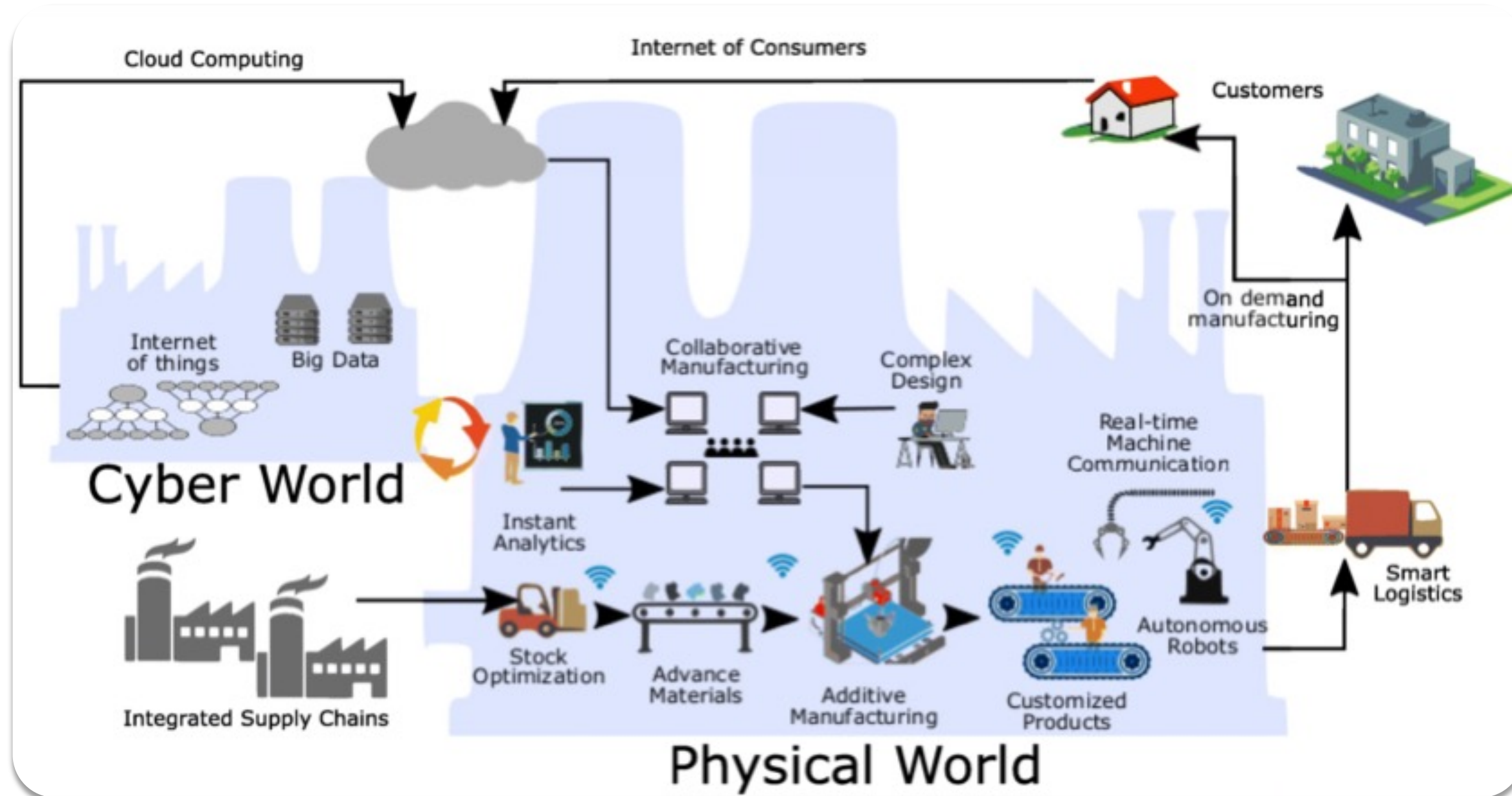
- 지멘스(SIEMENS) 사는 독일의 유럽 최대 엔지니어링 업체
- 제품 설계 → 생산 계획 → 생산 엔지니어링 → 생산 → 서비스에 이르는 제조 과정을 통합한 TIA로 Digital Twin을 실현
- 지난 20여년간 생산량을 13배 증가시켰으며 인력은 유지하면서 제품 불량률을 0.0009% 수준으로 떨어뜨림





## 데이터 기반 의사결정 최적화 Data-driven decision optimization

- 스마트팩토리 내에서 창출되는 빅데이터 분석을 통하여 의사 결정 최적화
- 데이터 기반의 최적 운영 스케줄링 등을 통해 전력 사용량 절감 등 활용 가능





# 공정 자동화



공정 효율 증대



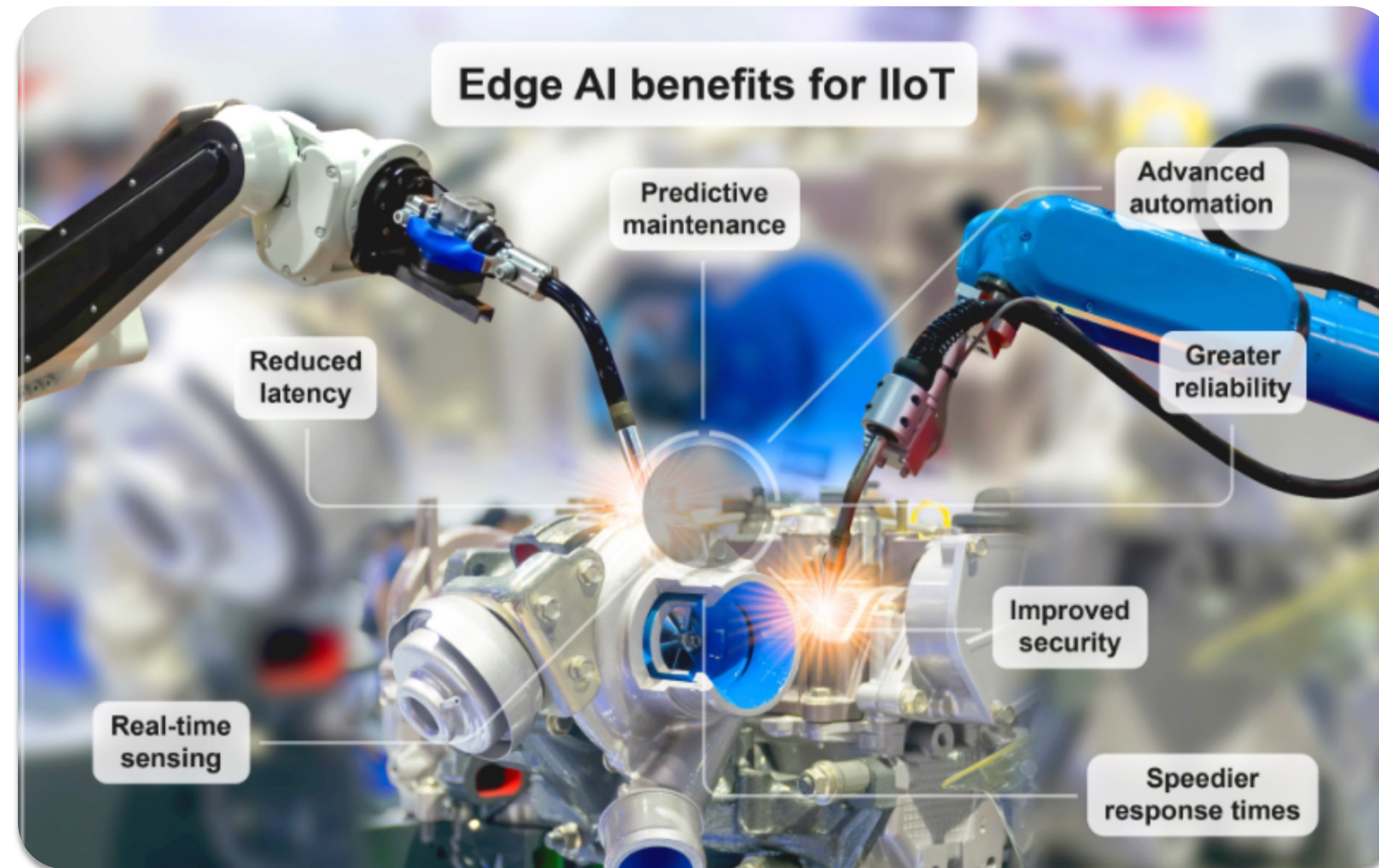
재고 관리 및 물류 자동화



## 공정 효율 증대

Increase process efficiency

- AI 기술을 활용하여 기존에 사람이 발견하지 못했던 비효율 등의 발견이 가능
- 데이터 분석을 통해 병목 및 개선이 필요한 지점을 찾아 공정 최적화





## 재고 관리 및 물류 자동화

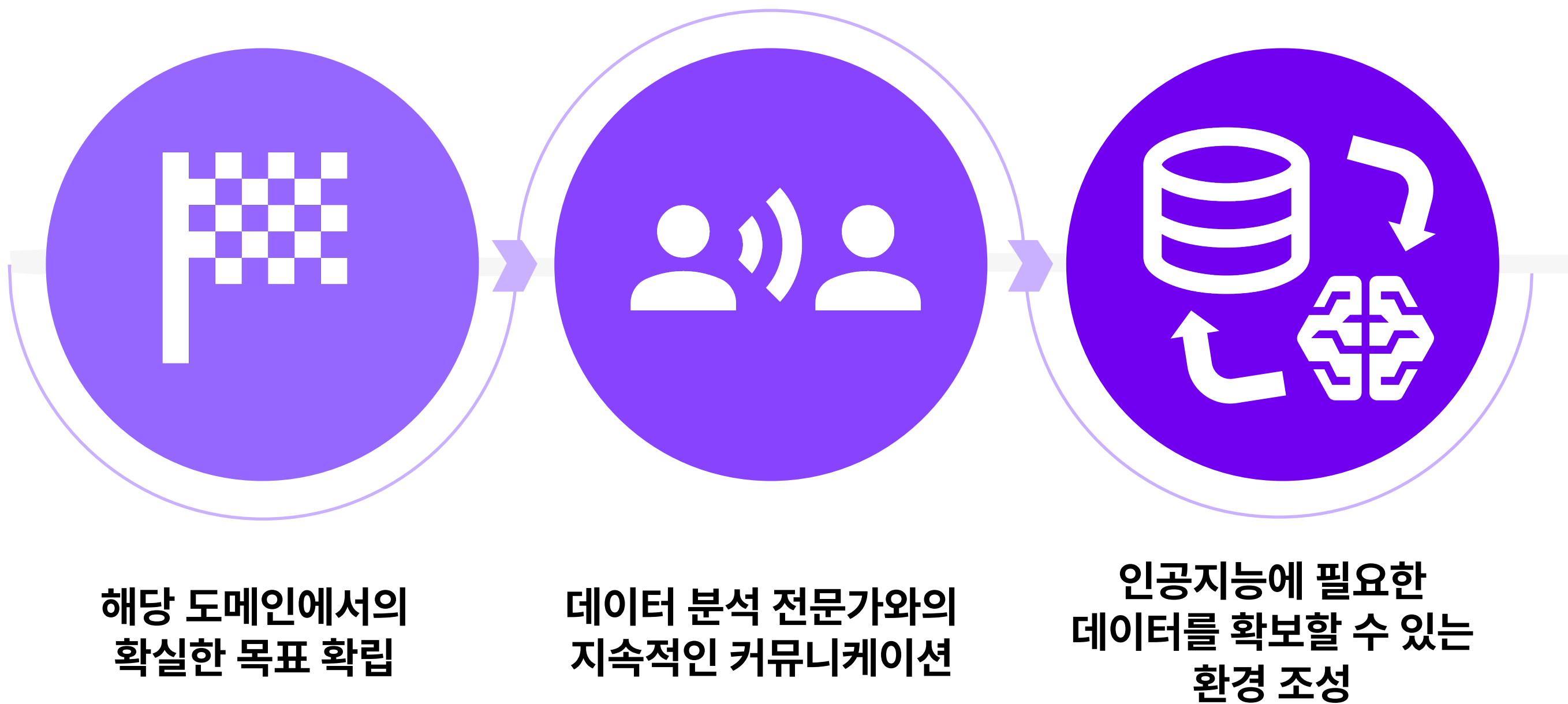
Inventory Management and Logistics Automation

- 데이터화 된 물류 자원을 공유하여 수요 및 공급 예측
- 사람의 도움 없이 하차 / 검수 / 적재 / 분류 / 상차에 대한 물류 전 과정을 자동화





# 인공지능 적용을 위해 필요한 점



## Python이란?

프로그래밍 언어 중 하나이며, 문법이 비교적 간결하고 가독성이 좋아 초보자부터 전문가까지 널리 사용

- **데이터 다루기 편리:** 엑셀보다 훨씬 큰 데이터도 빠르게 처리 가능
- **라이브러리 풍부:** Pandas(표 데이터), Matplotlib/Seaborn(그래프), Scikit-learn(머신러닝) 등 이미 만들어진 도구들 사용 가능
- **재사용 가능:** 한 번 짰 코드는 다시 실행 및 수정할 수 있어 반복 업무 자동화에 좋음



Python



Excel

## 문제 상황

2024년 1월부터 12월까지의 데이터 파일이 모두 분할  
되어있고, 이를 합쳐서 월별 매출 차트 생성이 필요

12개의 데이터 읽기



하나로 병합



월별 합계 집계



차트 이미지 저장



CSV 파일 열기 ▶ 데이터 복사 ▶ 병합용 새 문서 생성 ▶ 나머지 CSV 파일 처리

월 컬럼 생성 ▶ 피벗 테이블 생성 ▶ 차트 만들기 ▶ 차트 서식 지정

▶ 보고서 저장

# AI 시대에서 Python 사용법을 배워야하는 이유



Python

총 7줄

```
import pandas as pd, matplotlib.pyplot as plt
from glob import glob
df = pd.concat([pd.read_csv(f, encoding="cp949") for f in glob("sales/*.csv")])
df["월"] = pd.to_datetime(df["날짜"]).dt.to_period("M").astype(str)
df.groupby("월")["매출"].sum().plot(kind="bar", rot=0)
plt.tight_layout()
plt.savefig("sales_chart.png")
```

# AI 시대에서 Python 사용법을 배워야하는 이유



## Excel

총 69줄

Option Explicit

Sub QuickMergePivotChart()

Dim wb As Workbook: Set wb = ThisWorkbook

Dim wsRaw As Worksheet, wsSum As Worksheet

Dim nextRow As Long, f As String

' 시트 준비

On Error Resume Next

Set wsRaw = wb.Worksheets("Raw"): If wsRaw Is Nothing Then Set wsRaw =  
wb.Worksheets.Add: wsRaw.Name = "Raw" Else wsRaw.Cells.Clear

Set wsSum = wb.Worksheets("Summary"): If wsSum Is Nothing Then Set  
wsSum = wb.Worksheets.Add: wsSum.Name = "Summary" Else

wsSum.Cells.Clear

On Error GoTo 0

' 1) CSV 병합

Dim folder\$: folder\$ = "C:\sales\"

f = Dir(folder\$ & "\*.csv")

nextRow = 1

Dim first As Boolean: first = True

Do While Len(f) > 0

Dim csv As Workbook

Set csv = Workbooks.Open(folder\$ & f)

With csv.Sheets(1).UsedRange

If first Then

.Copy wsRaw.Cells(nextRow, 1) ' 헤더 포함

nextRow = nextRow + .Rows.Count

first = False

Else

.Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1).Copy wsRaw.Cells(nextRow, 1) ' 헤더 제외

nextRow = nextRow + (.Rows.Count - 1)

End If

End With

csv.Close False

f = Dir

Loop

... (이하 생략)

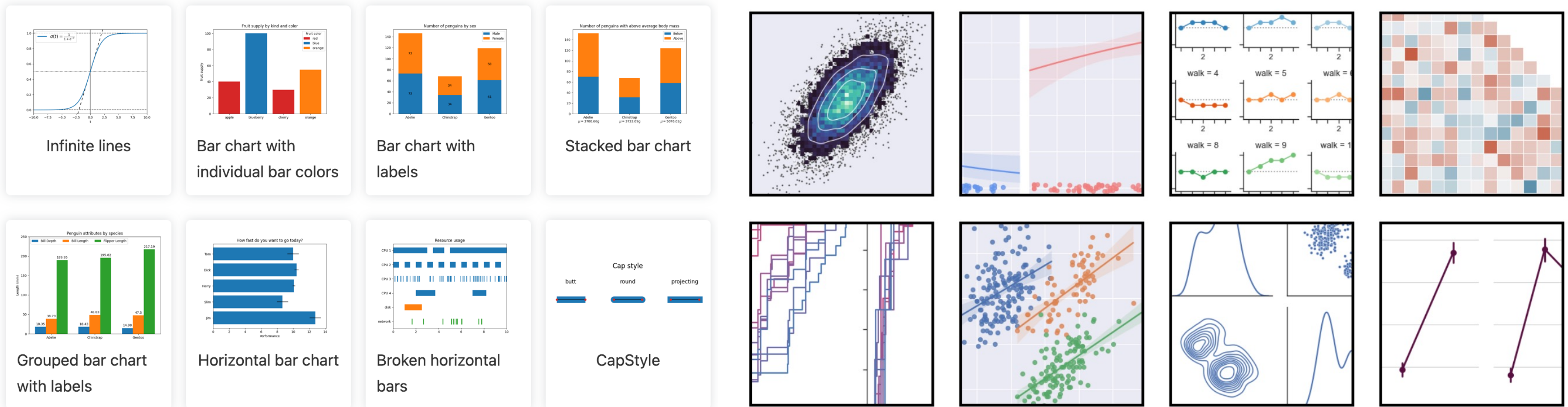
# Python vs Excel

|             | Python                                            | Excel                          |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| 데이터 처리 용량   | 수백만~수천만 행 이상 대용량 처리 가능                            | 수십만 행 이상 처리 시 성능 저하            |
| 자동화 및 반복 작업 | 코드로 반복 분석 및 자동화 가능                                | 매크로나 수동 작업에 의존, 유연성 낮음         |
| 확장성 및 유연성   | 다양한 라이브러리(pandas, sklearn 등) 활용 가능                | 기능 확장성 제한적, 플러그인에 의존           |
| 재현성과 협업     | 코드 기반 분석으로 버전 관리, 재현 용이                           | 수작업 기반이라 재현 및 추적 어려움           |
| 시각화         | 커스터마이징 가능한 고급 시각화 (matplotlib, seaborn, plotly 등) | 기본 차트에 한정, 시각화 표현력 낮음          |
| 학습 곡선       | 프로그래밍 지식 필요, 진입장벽 존재                              | 직관적 UI, 초보자 접근 쉬움              |
| 오픈소스/비용     | 무료 오픈소스, 상업적 사용에도 제약 없음                           | Office 패키지 구매 필요, 상업적 사용 제한 가능 |

# AI 시대에서 Python 사용법을 배워야하는 이유

## 데이터 분석에 활용되는 파이썬 라이브러리

- pandas: 표 형태의 데이터를 효율적으로 처리하고 분석하기 위한 라이브러리
- matplotlib: 데이터를 선 그래프, 막대 그래프 등 다양한 형태의 그래프로 표현하는 기본 라이브러리
- seaborn: 조금 더 디자인 친화적이고 복잡한 그래프를 그리는데 활용하는 라이브러리

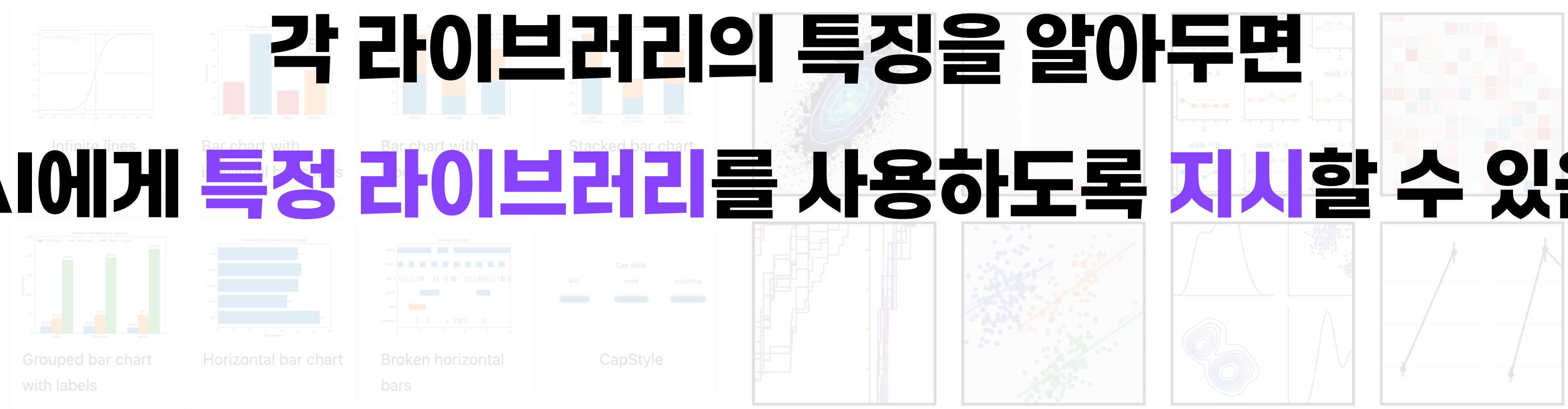


# AI 시대에서 Python 사용법을 배워야하는 이유

## 데이터 분석에 활용되는 파이썬 라이브러리

- pandas: 표 형태의 데이터를 효율적으로 처리하고 분석하기 위한 라이브러리
- matplotlib: 데이터를 선 그래프, 막대 그래프 등 다양한 형태의 그래프로 표현하는 기본 라이브러리
- seaborn: 조금 더 디자인 친화적이고 복잡한 그래프를 그리는데 활용하는 라이브러리

각 라이브러리의 특징을 알아두면  
AI에게 특정 라이브러리를 사용하도록 지시할 수 있음



# AI 시대에서 Python 사용법을 배워야하는 이유

